

বানিয়াচং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ

অনলাইন শিক্ষার্থী ফি ও পরীক্ষার ফি আদায় সিস্টেম — পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা

📌 বিষয়: অনলাইন ফি কালেকশন বাস্তবায়ন গাইডলাইন 📅 তারিখ: ৭ অক্টোবর, ২০২৬ 🏠 আইআইএন: ১২৯৪২৮

🔑 প্ল্যাটফর্ম: নেক্সট.জেএস ও সুপাবেস (Next.js & Supabase)

বানিয়াচং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান আধুনিক ওয়েবসাইটে শিক্ষার্থীদের **মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফি ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ফি** অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে সরাসরি বিদ্যালয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আদায় করার পূর্ণাঙ্গ সিস্টেমটি কীভাবে কাজ করবে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কী কী প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি প্রয়োজন এবং ওয়েবসাইটে কী কী প্রযুক্তিগত মডিউল যোগ করতে হবে—তার বিস্তারিত রূপরেখা নিচে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হলো।

১. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যা যা করতে হবে

প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি

অনলাইন পেমেন্ট কোনো ব্যক্তিগত বিকাশ বা নগদ নম্বরে নেওয়া যায় না। এটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সরাসরি বিদ্যালয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হতে হয়। এর জন্য বিদ্যালয়কে একটি প্রাতিষ্ঠানিক মার্চেন্ট গেটওয়ে অ্যাকাউন্ট নিতে হবে:

- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট:** বিদ্যালয়ের নামে কোনো তফসিলি ব্যাংকে (যেমন: সোনালী, পূবালী, ডাচ-বাংলা, ব্র্যাক ইত্যাদি) সচল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে যেখানে ফি জমা হবে।
- পেমেন্ট গেটওয়ে নির্বাচন:**
 - অপশন ক (সর্বোত্তম ও সহজ):** SSLCommerz, Shurjopay অথবা AamarPay-এর যেকোনো একটি এগ্রিগেটর সার্ভিস নেওয়া। সুবিধা হলো—একটি মাত্র চুক্তিতেই বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এবং ভিসা/মাস্টারকার্ড সব প্ল্যাটফর্ম থেকে টাকা নেওয়া সম্ভব হয়।
 - অপশন খ:** সরাসরি bKash Merchant (Education Tokenized Checkout) নেওয়া। যেহেতু বাংলাদেশে ৮০%+ অভিভাবক বিকাশ ব্যবহার করেন, তাই বিকাশের ডেভিকেটেড এডুকেশন পেমেন্ট চুক্তি করা যেতে পারে।
- প্রয়োজনীয় নথিপত্র (Documents):**
 - বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি সনদ / সরকারি অনুমোদন পত্রের সত্যায়িত কপি।
 - প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি মহোদয়ের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
 - ম্যানেজিং কমিটির রেজুলেশন (অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহারের অনুমোদনের রেজুলেশন কপি)।
 - বিদ্যালয়ের টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টের চেক পাতার কপি/স্টেটমেন্ট।
- এগ্রিমেন্ট ও এপিআই কি (API Credentials):** কাগজপত্র যাচাই শেষে পেমেন্ট গেটওয়ে কোম্পানি বিদ্যালয়কে একটি মার্চেন্ট প্যানেলসহ Store ID ও API Secret Key প্রদান করবে। এই তথ্যগুলো ওয়েবসাইটের সাথে নিরাপদভাবে সংযুক্ত করা হবে।

২. ওয়েবসাইটে নতুন কী কী ফিচার ও সুবিধা যুক্ত করতে হবে

ওয়েবসাইট মডিউলসমূহ

ক) শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য (Public Student Portal)

- **ফি পেমেন্ট পেজ (/fees বা /payments):** শিক্ষার্থী শুধু তার শ্রেণি (Class) এবং রোল নম্বর বা স্টুডেন্ট আইডি প্রদান করবে।
- **বকেয়া ইনভয়েস প্রদর্শন:** সার্চ বাটনে চাপ দিলেই শিক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম এবং কোন কোন মাসের বেতন বা কোন পরীক্ষার ফি বকেয়া আছে তা পরিষ্কার তালিকা আকারে স্ক্রিনে ভেসে উঠবে।
- **সিলেকশন ও পে অপশন:** শিক্ষার্থী চাইলে নির্দিষ্ট এক বা একাধিক মাসের ফি টিকচিহ্ন দিয়ে নির্বাচন করে "অনলাইনে পরিশোধ করুন" বাটনে চাপ দিতে পারবে।
- **পেমেন্ট গেটওয়ে উইন্ডো:** বিকাশ/নগদ/কার্ডের নিরাপদ অফিসিয়াল পপআপ ওপেন হবে এবং পিন/ওটিপি ইনপুট দিয়ে লেনদেন সম্পন্ন হবে।
- **ডিজিটাল মানি রিসিট (PDF Receipt):** পেমেন্ট সফল হওয়ার সাথে সাথেই স্ক্রিনে বিদ্যালয়ের নাম, লোগো, ট্রানজেকশন আইডি এবং সিল-স্বাক্ষরযুক্ত ডিজিটাল রশিদ জেনারেট হবে, যা অভিভাবক তাৎক্ষণিক ডাউনলোড বা প্রিন্ট করতে পারবেন।

খ) প্রধান শিক্ষক ও স্কুল এডমিনের জন্য (Admin Management)

- **ফি স্ট্রাকচার কনফিগারেশন:** কোন শ্রেণির মাসিক বেতন কত (যেমন: ৬ষ্ঠ শ্রেণি ৩০০ টাকা, ১০ম শ্রেণি ৫০০ টাকা) এবং কোন পরীক্ষার ফি কত টাকা—তা এডমিন প্যানেল থেকে যেকোনো সময় সেট ও আপডেট করা যাবে।
- **স্বয়ংক্রিয় ইনভয়েস জেনারেটর:** প্রতি মাসের ১ তারিখে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের রোল ও শ্রেণি অনুযায়ী সেই মাসের বেতনের ইনভয়েস অটোমেটিক তৈরি হয়ে যাবে।
- **কালেকশন ও আয় রিপোর্ট:** দৈনিক, মাসিক বা শ্রেণিভিত্তিক মোট কত টাকা অনলাইনে জমা হলো তা ফিল্টার করে দেখার সুবিধা এবং এক ক্লিকে এক্সেল (Excel) বা পিডিএফ শিট ডাউনলোড করার ব্যবস্থা।
- **ক্যাশ পরিশোধের অপশন (Manual Cash Received):** কোনো শিক্ষার্থী সরাসরি স্কুলে এসে ক্যাশ টাকা জমা দিলে এডমিন তার রোল সার্চ করে "ক্যাশ পরিশোধিত" (Mark as Cash Paid) চিহ্নিত করতে পারবেন।

৩. টেকনিক্যাল আর্কিটেকচার ও ডেটাবেজ রূপরেখা (Next.js & Supabase)

সুপাবেস ডেটাবেজ স্কিমা ও সিকিউরিটি

টেবিলের নাম	ফিল্ডসমূহ (Fields)	কাজের বিবরণ
fee_categories	id, name, class, amount, fee_type, academic_year	কোন শ্রেণির মাসিক বেতন ও পরীক্ষার ফি কত তার তালিকা।
student_invoices	id, student_id, class, roll, month, year, amount, status	শিক্ষার্থীর কোন মাসের কত টাকা বাকি (Status: Unpaid / Paid)।
payment_transactions	id, trx_id, invoice_ids, amount, gateway, payment_status, paid_at	বিকাশ/নগদের ট্রানজেকশন আইডি, গেটওয়ে রেসপন্স ও পেমেন্ট রেকর্ড।

সিকিউর এপিআই ও ওয়েবহুক: POST /api/payment/initiate দিয়ে পেমেন্ট সেশন ওপেন হবে এবং POST /api/payment/callback (Webhook) দিয়ে সরাসরি সার্ভার-টু-সার্ভার ভেরিফিকেশন নিশ্চিত করা হবে যাতে কোনো জালিয়াতি সম্ভব না হয়।

৪. পুরো সিস্টেমের কার্যপ্রণালী (Step-by-Step Workflow)

১. ওয়েবসাইটে প্রবেশ: অভিভাবক ওয়েবসাইটে "অনলাইন ফি প্রদান" বাটনে ক্লিক করবেন।

২. শ্রেণি ও রোল ইনপুট: শিক্ষার্থীর শ্রেণি ও রোল লিখে বকেয়া অনুসন্ধান করবেন।

৩. বকেয়া হিসাব দর্শন: সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বকেয়া মাস বা পরীক্ষার ফির তালিকা দেখাবে।

৪. গেটওয়ে নির্বাচন: ফি সিলেক্ট করে বিকাশ বা নগদ দিয়ে ওটিপি/পিন ইনপুট করবেন।

৫. স্বয়ংক্রিয় নিষ্পত্তি: টাকা সরাসরি ব্যাংকে জমা হয়ে স্ট্যাটাস "Paid" হবে।

৬. রশিদ ও রিপোর্ট: তাৎক্ষণিক ডিজিটাল সিলযুক্ত মানি রিসিট (PDF) ও এডমিন রিপোর্ট আপডেট।

৫. সম্ভাব্য খরচ ও সার্ভিস চার্জ সংক্রান্ত বিবরণী

আর্থিক বিবরণী

- মাসিক রেন্টাল ফি: গেটওয়ে কোম্পানিগুলোর (SSLCommerz, bKash Merchant) কোনো ফিক্সড মাসিক চার্জ নেই।
- ট্রানজেকশন চার্জ (Gateway Fee): সাধারণত প্রতি লেনদেনে ১.২% থেকে ১.৮% চার্জ প্রযোজ্য হয়। বিদ্যালয় চাইলে এই সামান্য ফি শিক্ষার্থীর পেমেন্টের সাথে যুক্ত করে দিতে পারে, অথবা বিদ্যালয় ফান্ড থেকে বহন করতে পারে।

💡 বাস্তবায়নের পরামর্শ

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রথম ধাপে **SSLCommerz** অথবা **bKash Merchant**-এ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস জমা দিয়ে মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট চালু করে নেওয়া শ্রেয়। মার্চেন্ট এক্চুয়াল সম্পন্ন হলে ওয়েবসাইটে এই পূর্ণাঙ্গ সিস্টেমটি দ্রুত লাইভ করা সম্ভব হবে।